Роботу виконано на окремій гілці **lab9-fetch-api**, а не на main. Причина в тому, що ця лабораторна не впливає на кінцевий результат, який має вийти після виконання всіх лабораторних робіт. За ТЗ варіанта 3 записи беруться з JSONPlaceholder - це мок-коментарі з текстом lorem ipsum, у яких немає ні дати, ні рівня настрою (їх довелося штучно виводити з id). Для справжнього трекера настрою такі записи не мають сенсу, тому в основну версію застосунку вони не потрапляють: на main лишається робочий трекер, а ця гілка зберігає виконану лабораторну.

```
// API для записів настрою (мок-дані JSONPlaceholder):
https://jsonplaceholder.typicode.com/
const API_URL = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/comments?postId=1';

class MoodCard {
    constructor(moodLevel, note, dateTime = new Date(), title = '', email = ''){
        this.DateTime = dateTime;
        this.moodLevel = moodLevel;
        this.note = note;
        this.title = title;
        this.email = email;
    }
}

const generalTips = [
    "A regular sleep routine can help support a steadier mood.",
    "Drink enough water: even mild dehydration can affect how you feel.",
    "A 15-minute walk outside can lift your mood.",
    "Write down one small thing you are grateful for today.",
    "Take short breaks from screens during study sessions.",
    "Talking to a friend can make a heavy day feel lighter.",
];

//returns the date n days before today (midnight)
function daysAgo(n){
    const date = new Date();
    date.setHours(0, 0, 0, 0);
    date.setDate(date.getDate() - n);
    return date;
}

// записи з API + записи, додані через форму
const moodHistory = [];
// записи, отримані з API під час останнього завантаження
let apiRecords = [];
const moods = ["very_bad", "bad", "okay", "good", "very_good"]

const balanceTips = {
    low: [
        "Your mood has been low lately. Try to rest, eat well, and talk to someone you
trust.",
        "A tough stretch is still just a stretch. Pick one small thing today that makes
you feel a bit better.",
```

```
    ],
    mid: [
        "Your mood balance is steady. A short walk or a call with a friend could tip it
towards the good side.",
        "You are doing okay. Try adding one small thing you enjoy to each day.",
    ],
    high: [
        "Your mood balance looks great. Note what is working so you can repeat it.",
        "Good streak! Keep up the habits that got you here, like sleep, movement and time
with friends.",
    ],
};

// сортує записи за датою: нові - перші
function sortByDate(articles){
    articles.sort((a, b) => b.DateTime - a.DateTime);
}

// рендерить картки з настроєм з масиву
function renderArticles(articles){
    const cards = document.querySelector("div.cards");
    cards.innerHTML = '';
    articles.forEach(article => {
        const card = document.createElement('article');
        card.classList.add(`card_${moodToLabel(article.moodLevel)}`);
        //клас додається не умовно ^, але я думаю це набагато красивіше ніж те що мені
пропонує ТЗ

        // card.classList.toggle('card_very_bad', moodToLabel(article.moodLevel) ===
'very_bad');
        // card.classList.toggle('card_bad', moodToLabel(article.moodLevel) === 'bad');
        // card.classList.toggle('card_okay', moodToLabel(article.moodLevel) === 'okay');
        // card.classList.toggle('card_good', moodToLabel(article.moodLevel) === 'good');
        // card.classList.toggle('card_very_good', moodToLabel(article.moodLevel) ===
'very_good');
        // клас додається умовно, заглушка для тз

        card.setAttribute('data-mood', `${article.moodLevel}`)

        const date = document.createElement('h3');
        date.textContent = article.DateTime.toLocaleDateString('uk-UA');
        card.append(date);

        if (article.title) {
            const title = document.createElement('h4');
            title.textContent = article.title;
            card.append(title);
        }

        const text = document.createElement('p');
        text.textContent = article.note;
        card.append(text);
```

```
        if (article.email) {
            const email = document.createElement('small');
            email.textContent = article.email;
            card.append(email);
        }

        cards.append(card);
    });
}
// оновлює статистику за середніми показниками настрою
function updStats(articles) {
    if (articles.length === 0) {
        document.querySelectorAll('#summary p').forEach(p => p.textContent = '');
        document.querySelector('p#sumtxt1').textContent = 'No mood records yet.';
        return;
    }

    const sum1 = document.querySelector('p#sumtxt1');

    if (sum1) {
        sum1.textContent = genSumTxt1(articles);
    }

    const sum2 = document.querySelector('p#sumtxt2');
    if (sum2) {
        sum2.textContent = genSumTxt2(articles);
    }

    const sum3 = document.querySelector('p#avg-mood');
    if (sum3) {
        sum3.textContent = genSumTxt3(articles);
    }

    const sum4 = document.querySelector('p#sumtxt4');
    if (sum4) {
        sum4.textContent = genSumTxt4();
    }
}

function countMood(searchedMoodLevel, scope){
    if (scope > moodHistory.length){
        return -1;
    }
    //перевірка

    let count = 0;
    for (let i = 0; i < scope; i++){
        if(moodHistory[i].moodLevel === searchedMoodLevel){
            count++;
        }
    }
```

```
    return count;
}

function genSumTxt1(articles){
    const n = Math.min(7, articles.length);
    const pct = level => Math.round(countMood(level, n) / n * 100);
    return `Your recent moods were ${pct(5)}% very good, ${pct(4)}% good, ${pct(3)}%
okay, ${pct(2)}% bad, and ${pct(1)}% very bad.`
}

function genSumTxt2(articles){
    const recent = articles.slice(0, 7);
    const positive = recent.filter(a => a.moodLevel >= 4).length;
    const negative = recent.filter(a => a.moodLevel <= 2).length;
    let tone;
    if (positive > negative && negative <= recent.length / 4) {
        tone = "positive or okay";
    } else if (negative > positive) {
        tone = "low";
    } else {
        tone = "mixed";
    }
    return `Most of your recent moods were ${tone}. Keep tracking them to notice what
affects your wellbeing.`;
}

//gets random item in list
const randomItem = list => list[Math.floor(Math.random() * list.length)];

//tip based on average mood of the last 7 entries
function genSumTxt3(articles){
    const avg = average(articles.slice(0, 7));
    const bucket = avg < 2.5 ? 'low' : avg < 3.5 ? 'mid' : 'high';
    return randomItem(balanceTips[bucket]);
}

//random general wellbeing tip
function genSumTxt4(){
    return randomItem(generalTips);
}

//finds average moodLevel in array of MoodCard
function average  (moods_array) {
    let avarage_val = 0;
    for (let mood_date of moods_array) {
        avarage_val += mood_date.moodLevel;
    }
    return avarage_val/(moods_array.length);
}

function logWeek(){
    if (average (moodHistory) >= 3){
```

```
        console.log("Good week");
    }
    else {
        console.log("Bad week");
    }
}

//translates numerical value to mood level
const moodToLabel = mood => moods[mood-1];

// мок-запис з API -> MoodCard: name - заголовок, body - нотатка, email - автор;
// рівня настрою і дати в мок-даних немає, тож вони виводяться з id
function commentToMoodCard(comment){
    const moodLevel = (comment.id % 5) + 1;
    return new MoodCard(moodLevel, comment.body, daysAgo(comment.id), comment.name,
comment.email);
}

const refreshBtn = document.querySelector('#refresh-btn');
const loadStatus = document.querySelector('#load-status');
const loadError = document.querySelector('#load-error');

function showLoading(isLoading){
    loadStatus.hidden = !isLoading;
    refreshBtn.disabled = isLoading;
}

function showError(message){
    loadError.textContent = message;
    loadError.hidden = message === '';
}

// завантажує записи настрою з JSONPlaceholder
(https://jsonplaceholder.typicode.com/comments?postId=1)
// і перемальовує список; записи, додані через форму, не губляться
async function loadData(){
    showLoading(true);
    showError('');
    try {
        const response = await fetch(API_URL);
        if (!response.ok) {
            throw new Error(`Server responded with status ${response.status}`);
        }
        const data = await response.json();
        console.log(data);

        const localRecords = moodHistory.filter(card => !apiRecords.includes(card));
        apiRecords = data.map(commentToMoodCard);
        moodHistory.length = 0;
        moodHistory.push(...localRecords, ...apiRecords);
        sortByDate(moodHistory);
```

```
        renderArticles(moodHistory);
        updStats(moodHistory);
        logWeek();
    } catch (error) {
        showError('Записи тимчасово недоступні');
        console.error(error);
    } finally {
        showLoading(false);
    }
}

// кнопка «Refresh» - повторний запит без перезавантаження сторінки
refreshBtn.addEventListener('click', loadData);

updStats(moodHistory);
loadData();


const form = document.querySelector('#mood-form');
const dateInput = document.querySelector('#mood-date');
const moodInput = document.querySelector('#mood-level');
const noteInput = document.querySelector('#mood-note');
const noteCounter = document.querySelector('#note-counter');

// оновлює лічильник символів, що залишилися до maxlength нотатки
function updNoteCounter(){
    const left = noteInput.maxLength - noteInput.value.length;
    noteCounter.textContent = `${left} characters left`;
}

// додаткова валідація mood: значення має бути в межах 1-5
moodInput.addEventListener('input', () => {
    const value = Number(moodInput.value);
    if (moodInput.value !== '' && (value < 1 || value > 5)) {
        moodInput.setCustomValidity('Mood must be between 1 and 5');
    } else {
        moodInput.setCustomValidity('');
    }
});

// лічильник символів нотатки оновлюється на кожне натискання
noteInput.addEventListener('input', updNoteCounter);

// сабміт форми: додає новий запис у масив і перемальовує список без перезавантаження
form.addEventListener('submit', event => {
    event.preventDefault();

    const date = new Date(`${dateInput.value}T00:00`);
    const moodLevel = Number(moodInput.value);
    const note = noteInput.value.trim();

    moodHistory.push(new MoodCard(moodLevel, note, date));
```

```
    sortByDate(moodHistory);

    renderArticles(moodHistory);
    updStats(moodHistory);

    form.reset();
    moodInput.setCustomValidity('');
    updNoteCounter();
});
```

```
<section class="history" id="history">
    <div class="history-head">
        <h2>Your mood history</h2>
        <button type="button" id="refresh-btn">Refresh</button>
    </div>
    <p class="load-status" id="load-status" hidden>Loading records…</p>
    <p class="load-error" id="load-error" role="alert" hidden></p>
    <div class="cards"></div>
</section>
```

№1

Автоматичне форматування


```
[
  {
    "postId": 1,
    "id": 1,
    "name": "id labore ex et quam laborum",
    "email": "Eliseo@gardner.biz",
    "body": "laudantium enim quasi est quidem magnam voluptate ipsam eos\ntempora quo necessitatibus\ndolor quam autem quasi\nreiciendis et nam sapiente accusantium"
  },
  {
    "postId": 1,
    "id": 2,
    "name": "quo vero reiciendis velit similique earum",
    "email": "Jayne_Kuhic@sydney.com",
    "body": "est natus enim nihil est dolore omnis voluptatem numquam\net omnis occaecati quod ullam at\nvoluptatem error expedita pariatur\nnihil sint nostrum voluptatem
reiciendis et"
  },
  {
    "postId": 1,
    "id": 3,
    "name": "odio adipisci rerum aut animi",
    "email": "Nikita@garfield.biz",
    "body": "quia molestiae reprehenderit quasi aspernatur\naut expedita occaecati aliquam eveniet laudantium\nomnis quibusdam delectus saepe quia accusamus maiores nam est\ncum
et ducimus et vero voluptates excepturi deleniti ratione"
  },
  {
    "postId": 1,
    "id": 4,
    "name": "alias odio sit",
    "email": "Lew@alysha.tv",
    "body": "non et atque\noccaecati deserunt quas accusantium unde odit nobis qui voluptatem\nquia voluptas consequuntur itaque dolor\net qui rerum deleniti ut occaecati"
  },
  {
    "postId": 1,
    "id": 5,
    "name": "vero eaque aliquid doloribus et culpa",
    "email": "Hayden@althea.biz",
    "body": "harum non quasi et ratione\ntempore iure ex voluptates in ratione\nharum architecto fugit inventore cupiditate\nvoluptates magni quo et"
  }
]
```

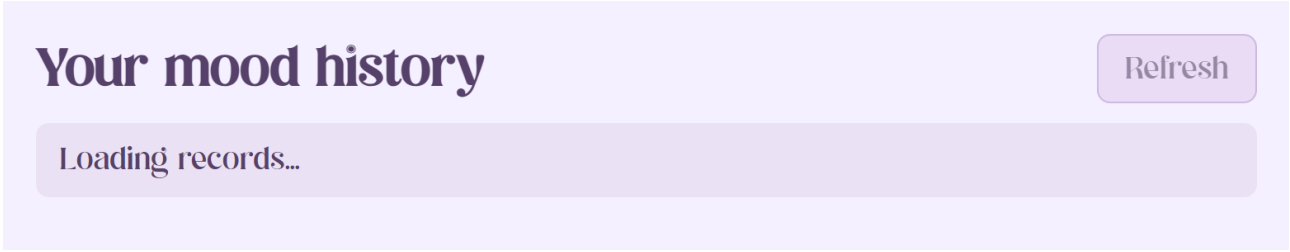

Ендпоінт https://jsonplaceholder.typicode.com/comments?postId=1 відкрито в браузері: відповідь - JSON-масив з 5 об'єктів з полями postId, id, name, email, body.

№2…6



async-функція loadData виконує fetch(API_URL), перевіряє response.ok (інакше кидає Error), розбирає тіло через response.json() і виводить data в консоль (у консолі - Array(5)). Кожен запис перетворюється на MoodCard через commentToMoodCard (name - заголовок, body - нотатка, email - автор) і виводиться тією самою функцією renderArticles.

№7



Поки запит виконується, показується «Loading records…», а кнопка Refresh неактивна; у блоці finally обидва стани знімаються.

№8, 9



У режимі Offline після натискання Refresh на сторінці з'являється повідомлення «Записи тимчасово недоступні», деталі помилки виводяться через console.error. Уже завантажені записи лишаються на сторінці.

№10



Після повернення з'єднання кнопка Refresh повторює запит без перезавантаження сторінки, повідомлення про помилку зникає.

№11 Над функцією запиту є коментар з посиланням на API, зміни закомічені в гілку lab9-fetch-api.